Material complementario · Lenguajes de programación



```
public class Main {
  public static void
    main(String[] args) {
    System.out.println(
      "Hola, Java");
  }
}
// javac → JVM
```

CONOCE EL LENGUAJE

Java

y la **JVM**

Escríbelo una vez,
ejecútalo en cualquier parte.

CURSO
Desarrollando con Inteligencia Artificial

INSTRUCTOR
Felipe Cuevas C.

ANTES DE EMPEZAR

Ficha técnica

Todo lo esencial de Java en una sola tarjeta. Si solo tienes un minuto, quédate con esta página.



LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Java

Familia de C · plataforma Java SE

Desde 1995

CREADOR **James Gosling y su equipo en Sun Microsystems**	MANTIENE HOY **Oracle + comunidad OpenJDK (con Red Hat, IBM, Amazon, Microsoft y otras)**
PARADIGMAS **Orientado a objetos · Funcional · Genérico · Concurrente**	TIPADO **Estático y fuerte, con inferencia (`var`)**
EJECUCIÓN **Compilado a *bytecode* y ejecutado por la máquina virtual de Java (JVM)**	MEMORIA **Automática con *garbage collector* (G1 por defecto)**
VERSIÓN ACTUAL (NOV. 2026) **Java 27 · LTS: Java 25** Java 27 salió el 15 de septiembre de 2026. Java 25 (sept. 2025) es la versión con soporte de largo plazo	ARCHIVOS TÍPICOS `.java` `.class` `.jar` `pom.xml` `build.gradle`

PLATAFORMAS: **Windows** · **Linux** · **macOS** · **Servidores y nube** · **Android** · **Dispositivos embebidos**

DATO CURIOSO

Primero se llamó **Oak** (roble), por un árbol que había junto a la oficina de Gosling. El nombre cambió a **Java**, como el café de la isla de Java: por eso su logo es una taza humeante.

LENGUAJES PRIMOS

Kotlin, Scala y Groovy también corren sobre la JVM y pueden usar las mismas librerías que Java.

1 INTRODUCCIÓN

De dónde viene

De un proyecto para electrodomésticos a uno de los lenguajes más usados del planeta.

Java nació en 1991 en **Sun Microsystems**, en un proyecto liderado por **James Gosling** que buscaba programar dispositivos electrónicos. En 1995 se presentó al mundo con una promesa revolucionaria: **"escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier parte"**, gracias a su máquina virtual. Pronto se volvió el lenguaje de las aplicaciones empresariales, de los bancos y, más tarde, de Android. En 2006 Sun liberó su código como **OpenJDK** y en 2010 **Oracle** compró Sun. Treinta años después, Java sigue en el corazón de millones de sistemas críticos.

HITO EN EL RANKING TIOBE

N.º 1

Fue el lenguaje más popular en el promedio anual de TIOBE en 2006, 2011 y 2016, y ganó el premio Lenguaje del Año en 2005 y 2015.

¿Y en octubre de 2026?
Está en el **4.º lugar** (8,41 %), el mismo puesto que tenía un año antes: estable en el top 5.

Línea de tiempo

1991 — Nace el proyecto Green (Oak)

1995 — Sun presenta Java

2006 — Código abierto con OpenJDK

2010 — Oracle compra Sun

2025 — 30 años y Java 25 LTS

2026 — Java 27 (septiembre)

> **Escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier parte.**
> La promesa de 1995 sigue siendo su mayor fortaleza: el mismo programa corre en Windows, Linux o macOS sin cambios.

ACLAREMOS ALGO CLAVE

Java, JVM y JDK no son lo mismo

Java es el lenguaje. La JVM es la máquina que lo ejecuta. El JDK es la caja completa para desarrollar.

CAPA 3 · DÓNDE ESCRIBES (IDE)

IntelliJ IDEA · Eclipse · VS Code

Editores con autocompletado, depurador y soporte para Maven o Gradle. Puedes usar cualquiera.

CAPA 2 · LA PLATAFORMA

JDK (compilador + JVM + librerías)

El JDK trae `javac` para compilar, la JVM para ejecutar y miles de clases listas para usar.

CAPA 1 · EL IDIOMA

Java

Las reglas y palabras con que escribes: `class`, `public`, `record`, `interface`…

Las siglas, una dentro de otra

JDK Java Development Kit · para programar (incluye el compilador javac)

JRE Java Runtime Environment · para ejecutar (JVM + librerías)

JVM la máquina virtual

> **La JVM es un traductor universal: el mismo *bytecode*, cualquier sistema.**
>
> Por eso un archivo .jar compilado en Windows corre igual en un servidor Linux.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Existen varias distribuciones gratuitas del JDK (OpenJDK, Eclipse Temurin, Amazon Corretto, entre otras). Cuando pidas código a una IA, di **“Java 25”**: Java 8 y Java 25 son muy distintos.

2 ESTRUCTURA

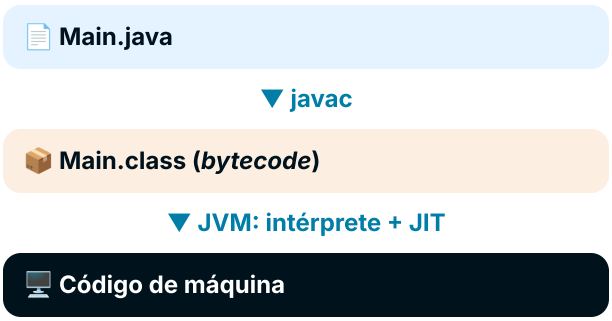
Cómo funciona

Java es compilado **y** ejecutado por una máquina virtual. Veamos qué significa cada etapa.

¿Qué significa que Java sea compilado?

El compilador `javac` no genera código para tu procesador, sino ***bytecode***: instrucciones para una máquina imaginaria, guardadas en archivos `.class`. Al ejecutar, la **JVM** lee ese *bytecode* y su compilador **JIT** convierte las partes más usadas en código de máquina optimizado, mientras el programa corre.

MODO NORMAL (JVM + JIT)



ALTERNATIVA: IMAGEN NATIVA



> **Compila una vez, la JVM se adapta a cada equipo.**
>
> El *bytecode* es el "idioma común"; cada sistema operativo tiene su propia JVM que lo entiende.

¿Y la memoria?

Garbage collector

Creas objetos con `new` y la JVM los elimina cuando nadie los usa. G1 es el recolector por defecto; ZGC ofrece pausas mínimas.

Recursos externos

Archivos y conexiones se cierran con `try-with-resources`: `try (var con = …) { }`.

ATENCIÓN A ESTO

El error más común al empezar es `NullPointerException`: usar una variable que no apunta a ningún objeto. Revisa los valores `null` y usa `Optional` cuando un valor puede faltar.

2 ESTRUCTURA

Paradigmas, organización y versión actual

Paradigmas que soporta

Orientado a objetos
Todo vive dentro de clases

Funcional
Lambdas y Streams

Genérico
Tipos reutilizables `List<T>`

Concurrente
Hilos virtuales livianos

Los **hilos virtuales** permiten atender miles de tareas simultáneas con poco consumo, ideal para servidores web.

Cómo se organiza el código: `package` y `class`

```java
package com.tienda;     // agrupa clases

// archivo: Calculadora.java
public class Calculadora {

    // lo público: se usa desde afuera
    public int sumar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    // lo privado: solo dentro de la clase
    private int doble(int x) {
        return x * 2;
    }
}
```

package = la “carpeta” lógica que agrupa clases relacionadas.

Una clase pública por archivo, con el mismo nombre del archivo.

public / private = la parte pública y la parte interna de cada clase.

Lo nuevo: una versión cada seis meses

Java 25 · sept. 2025 (LTS)
Archivos de código compactos y métodos `main` más simples: ideal para aprender.

Java 27 · sept. 2026 (actual)
G1 como recolector por defecto en todos los entornos, cabeceras de objeto compactas y TLS poscuántico.

Ritmo de versiones
Una versión cada marzo y septiembre; una LTS cada dos años.

Quién lo mantiene
Oracle, junto a la comunidad OpenJDK, con desarrollo abierto.

MANOS AL CÓDIGO

Primer contacto

Un programa completo que filtra una lista, siguiendo buenas prácticas. Lee los números de la derecha mientras recorres el código.

```java
import java.util.List;

public class Main {

    record Curso(String nombre, int horas) {} // ①

    public static void main(String[] args) { // ②
        List<Curso> cursos = List.of(
            new Curso("Java", 40),
            new Curso("Python", 24),
            new Curso("C#", 30)
        );

        cursos.stream()                          // ③
              .filter(c -> c.horas() >= 30)
              .map(Curso::nombre)                // ④
              .forEach(n -> System.out.println(
                  "Curso largo: " + n));
    }
}
```

1 record

Una clase de datos completa en una sola línea.

2 El punto de entrada

Todo programa arranca en `main`. Desde Java 25 puede escribirse más corto.

3 Streams

Procesan colecciones paso a paso: filtrar, transformar, recorrer.

4 Referencia a método

`Curso::nombre` es un atajo para `c -> c.nombre()`.

SALIDA

```
Curso largo: Java
Curso largo: C#
```

> **Más palabras, pero cero sorpresas.**
>
> Java es explícito: el código dice exactamente qué tipo tiene cada cosa y qué hace. Eso lo vuelve fácil de mantener en equipos grandes.

3 PRINCIPALES USOS

Dónde brilla

Es el lenguaje de los sistemas que no pueden fallar: grandes volúmenes, muchos usuarios y años de operación.

Banca y finanzas

Transacciones, pagos y sistemas centrales de bancos y aseguradoras.

Backend empresarial

APIs y sistemas internos de grandes compañías y gobiernos.

Big data

Kafka, Hadoop y Spark corren sobre la JVM.

Microservicios y nube

Servicios escalables con Spring Boot y contenedores.

Android

Su ecosistema de apps nació en Java y hoy convive con Kotlin.

Comercio y logística

Tiendas en línea, inventarios y cadenas de suministro.

Casos reales

Netflix

Streaming · EE. UU.

Su backend está construido mayoritariamente en Java y adoptó **Spring Boot** como su framework principal.

Minecraft

Mojang · Microsoft

La edición original del juego, **Minecraft: Java Edition**, se programó en Java, y su comunidad crea mods en el mismo lenguaje.

Apache Kafka

Nació en LinkedIn

La plataforma de mensajería y *streaming* de datos que usan miles de empresas corre sobre la JVM.

PARA TENER EN CUENTA

Desde 2019, Google recomienda **Kotlin** para nuevas apps Android. Como Kotlin también corre sobre la JVM, saber Java sigue siendo una gran ventaja para ese mundo.

4 PARA QUÉ SE RECOMIENDA

¿Cuándo elegirlo?

Ningún lenguaje sirve para todo. Este semáforo te ayuda a decidir con criterio.

Backend empresarial	🟢 **Ideal**	Es su terreno natural: tipado fuerte, librerías maduras y miles de profesionales disponibles.
Microservicios y nube	🟢 **Ideal**	Spring Boot, Quarkus y Micronaut están pensados para contenedores y Kubernetes.
Big data y streaming	🟢 **Ideal**	Kafka, Spark, Hadoop y Flink son del mundo JVM: Java se integra de forma nativa.
Banca y sistemas críticos	🟢 **Ideal**	Estabilidad, seguridad, versiones LTS y compatibilidad hacia atrás por décadas.
Integrar IA en una app	🟢 **Muy bueno**	Spring AI, LangChain4j, el SDK oficial de Anthropic para Java y el SDK oficial de MCP.
Android	🟢 **Muy bueno**	Totalmente soportado, aunque Kotlin es hoy la opción recomendada por Google.
Machine learning	🟡 **Posible**	Existen librerías (Deeplearning4j, Tribuo), pero la investigación y los modelos viven en Python.
Escritorio	🟡 **Posible**	JavaFX y Swing funcionan, pero hoy se usan menos que otras opciones.
Web frontend	🔴 **No recomendado**	El navegador es territorio de JavaScript y TypeScript.
Bajo nivel y embebidos pequeños	🔴 **No recomendado**	Drivers y microcontroladores con poca memoria son terreno de C, C++ o Rust.

> **Elige Java cuando el sistema deba crecer, durar y no detenerse.**
>
> Para prototipos rápidos de IA o análisis de datos, combínalo con Python.

5 ECOSISTEMA

Tu caja de herramientas

Java tiene uno de los ecosistemas más grandes del mundo. Así se organizan sus piezas principales.

Web y APIs

Spring Boot · El framework más usado: APIs, seguridad y configuración lista.

Jakarta EE · El estándar empresarial (antes Java EE).

Quarkus y Micronaut · Frameworks livianos pensados para la nube.

Datos

Hibernate (JPA) · ORM: trabaja con la base de datos usando objetos.

Spring Data · Crea repositorios de datos con muy poco código.

Big data y mensajería

Apache Kafka · Mensajería y *streaming* de eventos en tiempo real.

Apache Spark y Hadoop · Procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Inteligencia artificial

Spring AI · Integra modelos de IA en apps Spring.

LangChain4j · Agentes, RAG y herramientas para Java.

SDK de Anthropic y SDK de MCP · Conectar con Claude y crear servidores MCP.

Calidad

JUnit · El framework de pruebas unitarias estándar.

Mockito · Simula dependencias en las pruebas.

Construcción y paquetes

Maven y Gradle · Compilan, prueban y gestionan dependencias.

Maven Central · El gran repositorio de librerías de Java.

TAMAÑO DEL ECOSISTEMA

Es **enorme y muy maduro**: para casi cualquier problema existe una librería probada en producción. Además, las fundaciones Apache y Eclipse mantienen cientos de proyectos de código abierto en Java.

CONEXIÓN CON EL CURSO

Java + IA

Dos caminos: usar la IA para **programar** en Java y usar Java para **construir apps con IA**.

La IA te ayuda a programar

Java tiene muchísimo código público, así que asistentes como Claude lo manejan muy bien: crean APIs, escriben pruebas y migran proyectos antiguos.

Java construye apps con IA

El **SDK oficial de Anthropic para Java** conecta tu app con Claude. Con **Spring AI** o **LangChain4j** creas agentes y con el **SDK de MCP** expones herramientas.

LIMITACIÓN REAL

Con 30 años de historia, la IA a veces mezcla **Java 8 con Java moderno**, usa `javax.*` en lugar de `jakarta.*` o configuraciones antiguas de Spring. Revisa, compila y prueba siempre.

Buenas prácticas al pedir código Java

Indica las versiones

"Java 25 con Spring Boot", no solo "Java".

Di la herramienta

Maven o Gradle, y qué base de datos usas.

Pide código moderno

`record` e inyección por constructor.

Comparte contexto

Pega el `pom.xml` y las clases relacionadas.

Prompt de ejemplo para copiar

```
// Prompt
Actúa como desarrollador senior de Java 25 con Spring Boot y Maven.
Crea una API REST para gestionar Cursos (listar, crear, eliminar) con
Spring Data JPA y H2. Usa records para los DTO e inyección por constructor.
Agrega pruebas con JUnit y Mockito, usa jakarta.* (no javax.*) y explícame
cada archivo en una lista de 5 puntos.
```

Flujo sugerido con IA

1 Especificar
Describe qué debe hacer y sus reglas.

2 Generar
Pide el código en pasos pequeños.

3 Probar
Corre las pruebas con `mvn test`.

4 Revisar
Lee el código y entiende cada línea.

6 RESUMEN

Para recordar

Java es un lenguaje orientado a objetos y de tipado fuerte que se compila a *bytecode* y corre en cualquier sistema gracias a la **JVM**. La memoria la gestiona el *garbage collector* y su ecosistema, encabezado por Spring, es uno de los más grandes del mundo. Brilla en backend empresarial, banca, big data y microservicios. Con una versión cada seis meses y una LTS cada dos años, es una apuesta sólida y muy demandada.

Portable
La JVM ejecuta el mismo programa en cualquier sistema.

Robusto
Tipado fuerte y memoria automática para sistemas críticos.

Demandado
Bancos, empresas y gobiernos buscan devs Java.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes consultadas · consultadas el 5 de noviembre de 2026

OFICIALES · ORACLE Y OPENJDK

- Inside.java (15-09-2026). *The Arrival of Java 27!* inside.java/2026/09/15/jdk-27-available
- OpenJDK. *JDK 27* y *JDK 25* (listas de JEP). openjdk.org/projects/jdk
- Oracle. *Oracle Java SE Support Roadmap*. oracle.com/java
- dev.java. *Learn Java*. dev.java/learn

IA Y SDK

- Anthropic. *Java SDK*. platform.claude.com/docs
- Spring. *Spring AI Reference*. docs.spring.io/spring-ai
- LangChain4j. *Documentation*. docs.langchain4j.dev

RANKING Y PRENSA

- TIOBE Software (oct. 2026). *TIOBE Index* y *Hall of Fame*. tiobe.com/tiobe-index
- ADTmag (31-07-2026). *JDK 27 Heads Toward September Release*. adtmag.com
- InfoWorld (2026). *JDK 27: The new features of Java 27*. infoworld.com
- Packt. *Netflix adopts Spring Boot as its core Java framework*. packtpub.com

HISTORIA

- Wikipedia. *Java (programming language)* y *James Gosling*. en.wikipedia.org
- TechSpot (2025). *Java turns 30 and shows no signs of slowing down*. techspot.com

PARA SEGUIR APRENDIENDO

- Tutoriales oficiales: dev.java/learn
- Descarga del JDK libre: adoptium.net



MATERIAL ELABORADO POR

Felipe Cuevas C.

Instructor y autor del curso **Desarrollando con Inteligencia Artificial**. Ingeniero informático, desarrollador senior y docente universitario.

felipecuevas.dev

Material complementario para estudiantes · noviembre de 2026